

**** โจทย์นี้ใช้เพื่อทดสอบการทำงานของ TOI19 Grader เท่านั้น ไม่เกี่ยวข้องกับโจทย์ที่ใช้ในการแข่งขัน ****

น้ำมันจะหมด

นายวินัยกำลังขับรถท่องเที่ยวอย่างสบายใจ ในขณะนั้นเองเขาเพิ่งสังเกตเห็นว่ารถยนต์ของเขาน้ำมันกำลังใกล้จะหมด เขาจึงจอดรถเพื่อทำการตรวจเช็คน้ำมันที่เหลืออยู่ เขาพบว่าตอนนี้เขามีน้ำมันเหลืออยู่ P ลิตร และปลายทางที่เขาจะไปอยู่ห่างไปอีก K กิโลเมตร รถของเขาเป็นรถที่กินน้ำมันในอัตรา 1 กิโลเมตรต่อลิตร ดังนั้นเขาจึงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อเปิดแอปแผนที่ เพื่อดูข้อมูลในแอปว่าบนเส้นทางระหว่างที่เขาอยู่จนถึงปลายทางที่เขาจะไปนั้นมีปั๊มน้ำมันอยู่กี่จุด แอปนี้เป็นแอปที่ให้รายละเอียดได้ดีมาก มันสามารถบอกรายละเอียดได้ว่า แต่ละปั๊มที่อยู่บนเส้นทางจะต้องใช้ระยะทางในการเดินทางจากตำแหน่งปัจจุบันที่เขาอยู่ไปยังปั๊มนั้นๆ กี่กิโลเมตร และนอกจากนั้นแอปยังรายงานให้ทราบถึงปริมาณน้ำมันที่แต่ละปั๊มสามารถขายให้ได้ (ในการเติมน้ำมันแต่ละครั้ง ปั๊มนั้นอาจมีปริมาณน้ำมันไม่เพียงพอต่อความต้องการของวินัย)

จงเขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณว่า วินัยจะต้องแวะปั๊มเป็นจำนวนที่น้อยที่สุดกี่ครั้ง จึงจะสามารถเดินทางไปถึงปลายทางที่เขาต้องการได้

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดที่ 1	P K	โดยที่	P คือ ปริมาณน้ำมันที่เหลือ K คือ ระยะทางที่ห่างจากปลายทาง $0 \leq P, K \leq 1,000,000$
บรรทัดที่ 2	N	โดยที่	N คือ จำนวนปั๊มน้ำมันที่อยู่ระหว่างเส้นทาง $0 \leq N \leq 10,000$
บรรทัดที่ 3 ถึง $N+2$	D_i A_i	โดยที่	D_i คือ ระยะทางจากตำแหน่งปัจจุบันไปปั๊ม i A_i คือ ปริมาณน้ำมันที่ปั๊ม i สามารถให้ได้ $D_i \leq P, 0 \leq A_i \leq 1,000,000, 1 \leq i \leq N$

ผลลัพธ์

เลขจำนวนเต็ม 1 ตัว ซึ่งเป็นจำนวนที่แวะปั๊มน้อยที่สุดที่สามารถไปถึงปลายทางที่ต้องการได้
หากไม่สามารถไปถึงปลายทางได้ให้แสดง -1

ตัวอย่าง ที่ 1

Input	Output
10 20 3 5 9 8 10 10 15	1

* วินัยเหลือน้ำมัน 10 ลิตร พอที่จะสามารถขับไปยังปั๊มที่ห่างจากปัจจุบันไป 10 km เพื่อเติมต่ออีกเพียง 10 ลิตรก็สามารถถึงปลายทางที่ห่างไป 20 km

ตัวอย่าง ที่ 2

Input	Output
10 20 3 5 5 8 1 10 2	-1

* กรณีนี้ต่อให้แวะเติมทุกปั้มก็ไปไม่ถึงปลายทาง

ตัวอย่าง ที่ 3

Input	Output
10 20 3 5 5 10 5 8 5	2

* วินัยเหลือน้ำมัน 10 ลิตร พอที่จะสามารถขับไปยังแวะปั้มที่ห่างจากปัจจุบันไป 8 km เพื่อเติม 5 ลิตร ทำให้มีน้ำมัน 7 ลิตร แล้วขับต่อไปอีก 2 km เพื่อเติมปั้มที่อยู่ห่างจากปัจจุบัน 10 km เพื่อเติมอีก 5 ลิตร ทำให้มีน้ำมัน 10 ลิตร ก็เพียงพอที่จะไปถึงปลายทางที่ห่างไป 20 km ได้